

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Akademický rok: 2026/2027

Zadávací ústav:	Fyzikální ústav v Opavě
Studentka:	Bc. Nela Michálková
UČO:	72630
Program:	Teoretická fyzika
Specializace:	Relativistická astrofyzika
Téma práce:	Supratekutost v neutronových hvězdách
Téma práce anglicky:	Superfluidity in neutron stars
Zadání:	Cílem práce bude popsát vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.
Literatura:	Ghosh P. <i>Rotation and accretion powered pulsars</i> . World Scientific, Singapore, 2007. ISBN 9789812708465. Sedrakian A., Clark J. W., "Superfluidity in nuclear systems and neutron stars", <i>European Physical Journal A</i> , 55, 167, 09/2019 Graber V., Cumming A., Andersson N., "Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars", <i>The Astrophysical Journal</i> , 865, 23, 09/2018
Vedoucí práce:	Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Datum zadání práce:	26. 11. 2025

Souhlasím se zadáním (podpis, datum):

.....
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
ředitel